ESG · 2026

IA Verde.

O custo invisível da inteligência artificial.

Por trás de cada prompt: energia, água, carbono.

Fábio Lealdini Moreira · 2026

2,5 bilhões de prompts são enviados ao ChatGPT.

Por dia.

Cada um deles consome **energia, água e libera carbono.**

Quase ninguém percebe.

Esta apresentação é sobre o que está por trás da tela.

O que é um data center de IA?

Galpões com milhares de GPUs
rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana.

ELETRICIDADE

Para alimentar GPUs.
Fonte: rede elétrica
local (geralmente fóssil).

ÁGUA

Para resfriar os
servidores. Captada de
rios e aquíferos.

INFRAESTRUTURA

Aço, cobre, terras raras.
Minerais raros, custo
ambiental no chão.

→ *A IA é digital na tela, mas física na infraestrutura.*

Três recursos. Um custo.

ENERGIA

0,42 Wh

por consulta GPT-4o

ÁGUA

519 ml

por 100 palavras

CARBONO

2–3 g

CO_2 por interação

→ *Pequeno por consulta. Massivo na escala global.*

Eletricidade.

0,42 Wh

por consulta no GPT-4o

≈ 40% mais que uma busca no Google (0,30 Wh)

Para colocar em perspectiva:

8 consultas/dia (uso médio)	= carregar 2 smartphones
Tarefa simples (classificação)	= 0,002 a 0,007 Wh
Geração de imagem	= 2,91 Wh (700x mais)

Fonte: Jegham et al. (2025) · Luccioni et al. (2024)

Água potável.

519 ml

por 100 palavras geradas pelo GPT-4

≈ uma garrafinha de água por resposta

Por quê?

As GPUs esquentam intensamente. Para evitar superaquecimento, data centers usam sistemas de resfriamento evaporativo — que captam água potável de rios, aquíferos e redes municipais.

TREINAMENTO DO GPT-3: 700.000 litros de água — equivalente ao resfriamento de um reator nuclear.

Fonte: Li, Yang, Islam & Ren (2023) — UC Riverside / UT Arlington

Emissões.

2–3 g

de CO_2 por consulta

Inclui treinamento amortizado + inferência

De onde vem o carbono?

- **Eletricidade da rede** — Geralmente mistura com fontes fósseis (carvão, gás natural)
- **Treinamento do modelo** — Custo amortizado entre todas as consultas ao longo da vida útil
- **Manufatura de hardware** — GPUs, servidores, infraestrutura física

Fonte: Our World in Data (Ritchie, 2025) · Strubell et al. (2019)

MULTIPLICAÇÃO

A escala muda tudo.

0,42 Wh × 2,5 bilhões/dia = 1.050 MWh/dia

≈ consumo elétrico diário de 35 mil residências brasileiras

2024	2027*	Global
~85 TWh/ano	**85–134 TWh**	**~0,5%**
Setor de IA	*Projeção*	*% do consumo elétrico mundial*

** Estimativa da International Energy Agency (IEA, 2024)*

→ *0,5% do consumo mundial em uma única indústria.*

REALIDADE

Já não é hipotético.

Termelétricas adiadas

Usinas a carvão em Kansas City, Virgínia Ocidental e Salt Lake City adiaram seu fechamento em até uma década por causa da demanda de IA.

MIT Technology Review, 2025

Estresse hídrico regional

1 em cada 5 data centers nos EUA capta água de regiões já classificadas como hidricamente estressadas.

Bloomberg, 2024

Crescimento exponencial

Google reportou 21 bilhões de litros de água consumidos em 2022 — aumento de 20% em um único ano.

Google Environmental Report, 2023

→ *O custo ambiental da IA já reconfigura políticas energéticas globais.*

CONCEITO

Mais eficiente ≠ menos consumo.

PARADOXO DE JEVONS (1865)

Quando uma tecnologia se torna mais eficiente, o uso total tende a aumentar — não diminuir. A economia por unidade é absorvida pelo crescimento do consumo total.

Aplicado à IA:

- Modelos ficaram 33x mais eficientes em 12 meses (Google, 2025)
- Mas o uso total cresceu de 1 bi para 2,5 bi de prompts/dia
- Resultado líquido: consumo absoluto continua aumentando

→ *Eficiência sem consciência não resolve. Apenas adia.*

REFLEXÃO

Sua parte é pequena. Mas existe.

VOCÊ, INDIVIDUALMENTE

11 kg

de CO_2 por ano

(10 consultas/dia, 365 dias)

Fração mínima da pegada anual de uma pessoa.

O SISTEMA, COLETIVAMENTE

4–6 bi

m^3 de água/ano até 2027

(toda a indústria de IA)

Termelétricas reativadas. Aquíferos comprometidos.

→ *O problema não é você. Mas a solução também passa por você.*

Como usar IA com consciência.

- ☑ **Escolha o modelo certo**
  Não use Opus pra renomear variável. Modelos leves resolvem 80% das tarefas.
- ☑ **Formule prompts claros**
  Cada iteração desnecessária = nova consulta = nova energia gasta.
- ☑ **Evite gerar imagens sem propósito**
  Geração de imagem consome 700x mais que geração de texto.
- ☑ **Não cole projetos inteiros**
  Mande só o relevante. Tokens desnecessários = energia desnecessária.
- ☑ **Questione antes de gerar**
  Você realmente precisa da IA pra isso? Ou um Google resolve?

→ *Cada prompt evitado é energia preservada.*

O que precisamos exigir.

TRANSPARÊNCIA

Divulgação obrigatória do consumo de energia, água e carbono por modelo e por consulta.

AUDITORIA

Verificação independente das métricas reportadas. Hoje, quase tudo é autodeclarado.

ENERGIA LIMPA

Compromisso real com fontes renováveis nos data centers — não compensações vagas.

REGULAÇÃO

Marcos legais que tratem IA como qualquer outra indústria com impacto ambiental.

→ *Consciência individual sem mudança sistêmica vira pano para limpar mar.*

CREDIBILIDADE

Fontes consultadas.

Toda informação apresentada é baseada em pesquisa peer-reviewed, relatórios institucionais e jornalismo verificado.

ESTUDOS PEER-REVIEWED

Jegham et al. (2025) — arXiv:2505.09598 · Luccioni et al. (2024) — FAccT · Li et al. (2023) — UC Riverside · Strubell et al. (2019) — ACL

INSTITUIÇÕES

International Energy Agency (IEA) · UN Environment Programme · Our World in Data (Oxford) · MIT Technology Review

RELATÓRIOS CORPORATIVOS

Google Environmental Report 2023 · Declarações públicas OpenAI · Anthropic transparency reports · Microsoft sustainability

JORNALISMO INVESTIGATIVO

Washington Post · Bloomberg · The Guardian · Reuters · National Geographic

Documento PDF completo de referências disponível em apêndice.

Três coisas para levar.

01

A IA tem corpo.

Energia, água, carbono.
Não é mágica digital.

02

Escala importa.

Pequeno × bilhões
= problema sistêmico.

03

Consciência primeiro.

Indivíduo + empresa + regulação.
Nenhuma sozinha basta.

A pergunta não é se devemos usar IA.
É como.

Obrigado. · Perguntas?